

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №1

Тема. Робота із числами та змінними, використання операторів присвоювання, виконання арифметичних операцій, виведення результатів.

Мета. Отримати практичні навички по роботі із числами та змінними, використанню операторів присвоювання, виконанню арифметичних операцій, виведенню результатів.

Порядок виконання роботи

1 Здійснив створення нового проекту:

- виконав запуск інтегрованого середовища розробки PyCharm;
- вибрав у вікні запрошення категорію New Project;
- присвоїв назву проекту Informatics_121;
- вибрав місце розташування проекту.

2 Створив python-файл:

- у полі структури проектів активував контекстне меню;
- присвоїв назву python-файлу pr_w_1_(Sharandak_F2-25-1).py;
- здійснив тестовий запуск створеного python-файла.

3 Додав вхідні дані:

- присвоїв об'єктам a, b, c, d, x, y значення, спираючись на таблицю 1.1;
- присвоїв об'єкту data дані, спираючись на таблицю 1.2;

Таблиця 1.1 – Індивідуальні вхідні дані

Варіант	a	b	c	d	x	y
18	-8	2	4,98	-1,2	1,6	2

Таблиця 1.2 – Масив індивідуальних даних

data									
29	1,47	-1,53	0,38	-67	96	-3,08	5	2	-35

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-01				Арк
		Буряк Г.І.							
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

- 4 Дослідив об'єкт data та реалізував виведення результатів дослідження:
- через застосування функції `print()` реалізував виведення вхідних даних у консоль;
 - через використання функції `len()` реалізував виведення у консоль загальної кількості складових елементів об'єкту data;
 - через використання функції `min()` реалізував виведення у консоль мінімального значення серед складових елементів об'єкту data;
 - через використання функції `max()` реалізував виведення у консоль максимального значення серед складових елементів об'єкту data;
 - через використання функції `sum()` реалізував виведення суми значень складових елементів об'єкту data;
 - виконав тестування програми (рисунок 1.1).

```

~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_1_(Sharandak_F2-25-1).PY"
● Олександр Шарандак ПЗ-25-1
a = -8 <class 'int'>
b = 2 <class 'int'>
c = 4.98 <class 'float'>
d = -1.2 <class 'float'>
x = 1.6 <class 'float'>
y = 2 <class 'int'>
data = [29, 1.47, -1.53, 0.38, -67, 96, -3.08, 5, 2, -35] <class 'list'>

Кількість елементів об'єкту data: 10
1-й елемент об'єкту data: 29 <class 'int'>
3-й елемент об'єкту data: -1.53 <class 'float'>
Останній елемент об'єкту data: -35 <class 'int'>

Мінімальне значення серед елементів data: -67
Максимальне значення серед елементів data: 96

Сума елементів data: 27.24
Середнє арифметичне елементів data: 2.7239999999999998
○ ~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 1.1 – Результати дослідження об'єкта data

- 5 Виконати арифметичні розрахунки:
- реалізував обчислення вхідних даних між об'єктами a, b;
 - організував виведення результатів та типу змінних (рисунок 1.2);

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_1_(Sharandak_F2-25-1).PY"
a + b = -6 <class 'int'>
b + a = -6 <class 'int'>
a - b = -10 <class 'int'>
b - a = 10 <class 'int'>
a * b = -16 <class 'int'>
b * a = -16 <class 'int'>
a / b = -4.0 <class 'float'>
ab = 64 <class 'int'>
ba = 0.00390625 <class 'float'>
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 1.2 – Результати обчислення даних об’єктів a, b

- дослідив пріоритети виконання арифметичних дій;
- організував виведення результатів дослідження (рисунок 1.3);

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_1_(Sharandak_F2-25-1).PY"
Result_1 = -2.4
Result_2 = 7.2
Result_1 = Result_2      False

Result_3 = 5.646666666666665
Result_4 = 8.225
Result_3 = Result_4      False

Result_5 = -10.0
Result_6 = -10.0
Result_5 = Result_6      True

Result_7 = -6.4
Result_8 = -2.5
Result_7 = Result_8      False

Result_9 = 18446744073709551616
Result_10 = 18446744073709551616
Result_9 = Result_10     True
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 1.3 – Результати дослідження пріоритету арифметичних дій

- організував виведення результатів порівняння отриманих розрахунків (рисунок 1.4).

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_1_(Sharandak_F2-25-1).PY"
Result_1 > Result_2 False
Result_3 < Result_4 True
Result_5 # Result_6 False
Result_7 < Result_8 True
Result_9 > Result_10 True
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

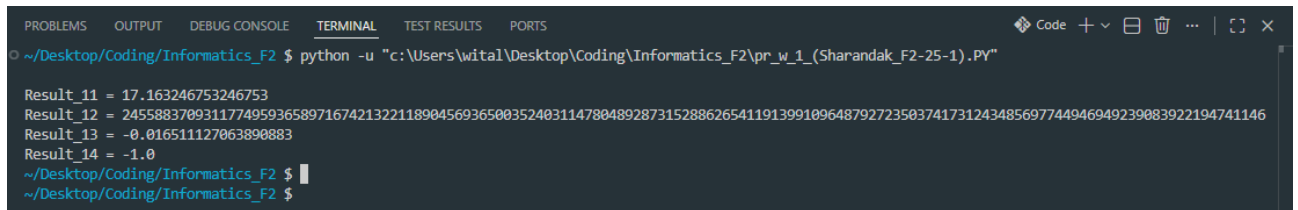
```

Рисунок 1.4 – Результати порівняння отриманих розрахунків

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

6 Виконати розрахунки, використовуючи елементи списку:

- здійснив обчислення, посилаючись на відповідні елементи об'єкту data;
- організував виведення результатів обчислення;
- здійснив тестування (рисунок 1.5).



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_1_(Sharandak_F2-25-1).PY"
Result_11 = 17.163246753246753
Result_12 = 245588370931177495936589716742132211890456936500352403114780489287315288626541191399109648792723503741731243485697744946949239083922194741146
Result_13 = -0.016511127063890883
Result_14 = -1.0
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

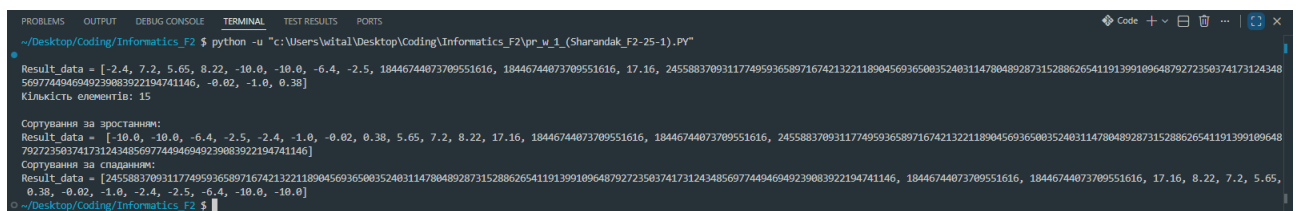
Рисунок 1.5 – Результати розрахунків елементів об'єкту data

7 Організував збереження результатів виконаних розрахунків у вигляді масиву даних:

- створив об'єкт Result_data, як тип даних list та перелічив результати розрахунків у якості елементів списку;
- залучив функцію round() для округлення значень, передавши у якості другого аргументу число 2, яке відповідає за кількість знаків після коми.

8 Виконав сортування масиву даних отриманих розрахунків:

- застосував метод sort() для об'єкту Result_data з метою сортування даних за зростанням;
- реалізував подальше виведення результату сортування;
- застосував метод revers() для об'єкту Result_data з метою сортування даних за спаданням;
- реалізував подальше виведення результату сортування;
- виконав попереднє тестування (рисунок 1.6).



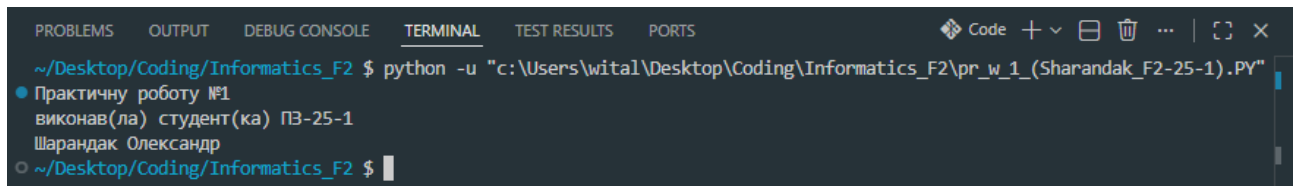
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_1_(Sharandak_F2-25-1).PY"
Result_data = [-2.4, 7.2, 5.65, 8.22, -10.0, -10.0, -6.4, -2.5, 18446744073709551616, 18446744073709551616, 17.16, 245588370931177495936589716742132211890456936500352403114780489287315288626541191399109648792723503741731243485697744946949239083922194741146, -0.02, -1.0, 0.38]
Кількість елементів: 15
Сортування за зростанням:
Result_data = [-10.0, -10.0, -6.4, -2.5, -2.4, -1.0, -0.02, 0.38, 5.65, 7.2, 8.22, 17.16, 18446744073709551616, 18446744073709551616, 245588370931177495936589716742132211890456936500352403114780489287315288626541191399109648792723503741731243485697744946949239083922194741146]
Сортування за спаданням:
Result_data = [245588370931177495936589716742132211890456936500352403114780489287315288626541191399109648792723503741731243485697744946949239083922194741146, 18446744073709551616, 18446744073709551616, 17.16, 8.22, 7.2, 5.65, 0.38, -0.02, -1.0, -2.4, -2.5, -6.4, -10.0, -10.0]
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 1.6 – Результат сортування масиву даних отриманих розрахунків

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

9 Реалізував виведення підсумкової інформації:

- організував передачу результату конкатенації об'єкту conclusion;
- реалізував виведення результату конкатенації (рисунок 1.7).



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_1 (Sharandak_F2-25-1).PY"
● Практичну роботу №1
  виконав(ла) студент(ка) ПЗ-25-1
  Шарандак Олександр
○ ~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 1.7 – Результат виведення підсумкової інформації

Код програми

```
name = "Олександр"
surname = "Шарандак"
group = "ПЗ-25-1"
a = -8
b = 2
c = 4.98
d = -1.2
x, y = 1.6, 2
data = [29, 1.47, -1.53, 0.38, -67, 96, -3.08, 5, 2, -35]

print(name, surname, group)
print("a =", a, type(a))
print("b =", b, type(b))
print("c =", c, type(c))
print("d =", d, type(d))
print("x =", x, type(x))
print("y =", y, type(y))
print("data =", data, type(data))

print("\nКількість елементів об'єкту data:", len(data))
print("1-й елемент об'єкту data:", data[0], type(data[0]))
print("3-й елемент об'єкту data:", data[2], type(data[2]))
print("Останній елемент об'єкту data:", data[-1], type(data[-1]))

print("\nМінімальне значення серед елементів data:", min(data))
print("Максимальне значення серед елементів data:", max(data))

print("\nСума елементів data:", sum(data))
print("Середнє арифметичне елементів data:", sum(data) / len(data))

Sum_1 = a + b
Sum_2 = b + a
Dif_1 = a - b
Dif_2 = b - a
Mult_1 = a * b
Mult_2 = b * a
Quot_1 = a / b
Quot_2 = b / a
Exp_1 = a**b
Exp_2 = b**a
```

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

print("\na + b =", Sum_1, type(Sum_1))
print("b + a =", Sum_2, type(Sum_2))
print("a - b =", Dif_1, type(Dif_1))
print("b - a =", Dif_2, type(Dif_2))
print("a * b =", Mult_1, type(Mult_1))
print("b * a =", Mult_2, type(Mult_2))
print("a / b =", Quot_1, type(Quot_1))
print("ab =", Exp_1, type(Exp_1))
print("ba =", Exp_2, type(Exp_2))

Result_1 = x - y * b
Result_2 = (x + y) * b
print("\nResult_1 =", Result_1)
print("Result_2 =", Result_2)
print("Result_1 = Result_2\t", Result_1 == Result_2)

Result_3 = c + x / d + y
Result_4 = (c + x) / (d + y)
print("\nResult_3 =", Result_3)
print("Result_4 =", Result_4)
print("Result_3 = Result_4\t", Result_3 == Result_4)

Result_5 = a * b / x
Result_6 = (a * b) / x
print("\nResult_5 =", Result_5)
print("Result_6 =", Result_6)
print("Result_5 = Result_6\t", Result_5 == Result_6)

Result_7 = a / b * x
Result_8 = a / (b * x)
print("\nResult_7 =", Result_7)
print("Result_8 =", Result_8)
print("Result_7 = Result_8\t", Result_7 == Result_8)

Result_9 = b**a**y
Result_10 = b ** (a**y)
print("\nResult_9 =", Result_9)
print("Result_10 =", Result_10)
print("Result_9 = Result_10\t", Result_9 == Result_10)

print("\nResult_1 > Result_2", Result_1 > Result_2)
print("Result_3 < Result_4", Result_3 < Result_4)
print("Result_5 # Result_6", Result_5 != Result_6)
print("Result_7 < Result_8", Result_7 < Result_8)
print("Result_9 > Result_10", Result_9 >= Result_10)

Result_11 = 3 * data[2] + data[4] / data[6]
Result_12 = data[0] ** data[5] + data[7] ** data[8]
Result_13 = (data[1] + data[6]) / (data[2] * data[4] - data[7])
Result_14 = data[3] // data[4]
Result_15 = data[3] % 4

print("\nResult_11 =", Result_11)
print("Result_12 =", Result_12)
print("Result_13 =", Result_13)
print("Result_14 =", Result_14)
print("Result_15 =", Result_15)

```

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Result_data = [
    round(Result_1, 2),
    round(Result_2, 2),
    round(Result_3, 2),
    round(Result_4, 2),
    round(Result_5, 2),
    round(Result_6, 2),
    round(Result_7, 2),
    round(Result_8, 2),
    round(Result_9, 2),
    round(Result_10, 2),
    round(Result_11, 2),
    round(Result_12, 2),
    round(Result_13, 2),
    round(Result_14, 2),
    round(Result_15, 2),
]
print(f"\nResult_data = {Result_data} \nКількість елементів:
{len(Result_data)}")

Result_data.sort()
print(f"\nСортування за зростанням: \nResult_data = {Result_data}")

Result_data.sort(reverse=1)
print(f"\nСортування за спаданням: \nResult_data = {Result_data}")

conclusion = (
    "Практичну роботу №1"
    + "\n"
    + "виконав(ла) студент(ка) "
    + group
    + "\n"
    + surname
    + " "
    + name
)
print(conclusion)

```

Висновок. Отримав практичні навички по роботі із числами та змінними, використанню операторів присвоювання, виконанню арифметичних операцій, виведенню результатів

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		